PROPOSAL BISNIS

International Canvas Bizplan Competition (ICBC) 2026

NEXA-Sphere

Platform AI-SaaS untuk Optimalisasi Rantai Pasok F&B Multi-Outlet Dirancang untuk Skalabilitas Pasar Indonesia dan Ekspansi Regional Asia Tenggara

Disusun Oleh:

Ketua : Muhamad Fauzan Al Farikhi
Anggota 1 : Mirza Danisywar Noor Wahyu
Anggota 2 : Muhammad Iqbal Fajri
Anggota 3 : Syawalludin Fitroh Rahman
Anggota 4 : Yusuf Maulana Wahyudi

Tim NEXA Tech Labs

2026

DAFTAR ISI

Executive Summary
BAB I – PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Deskripsi Produk
1.3 Noble Purpose
1.4 Visi dan Misi Usaha
BAB II – GAMBARAN UMUM DAN RENCANA USAHA
2.1 Analisis Produk
2.2 Analisis Usaha
2.3 Business Model Canvas
2.4 Analisis Produksi dan Skalabilitas
2.5 Analisis Pasar
2.6 Analisis Sumber Daya Manusia
BAB III – PENUTUP
3.1 Kesimpulan
3.2 Proyeksi Keberlanjutan Usaha
3.3 Ketahanan Produk di Pasar
Daftar Pustaka
Lampiran
Lampiran 1 — Foto Produk
Lampiran 2 — Prototype

EXECUTIVE SUMMARY

Industri makanan dan minuman (F&B) di Indonesia — dan di banyak pasar berkembang Asia Tenggara — mengalami inefisiensi operasional yang kronis, terutama pada segmen UMKM multi-outlet dengan jumlah cabang 2–10 lokasi. Segmen ini berada di zona yang kurang terlayani: terlalu kecil untuk menanggung biaya sistem Enterprise Resource Planning (ERP), tetapi terlalu kompleks untuk dikelola dengan metode manual berbasis insting. Akibatnya, pelaku usaha mengalami kebocoran laba melalui overstock, stockout, dan food waste yang secara industri diestimasikan mencapai 20–30% dari biaya bahan baku harian (FAO, 2023).

NEXA-Sphere hadir sebagai platform B2B AI-SaaS yang mengubah data historis point-ofsale (POS) menjadi rekomendasi pengadaan bahan baku yang terukur. Fokus kami adalah eksekusi praktis — bukan fitur pemasaran. Platform ini dibangun sebagai bagian dari ekosistem bisnis digital yang terhubung dengan sistem POS lokal, dan dirancang sejak awal agar dapat dilokalisasi untuk ekspansi regional (Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam) pada fase pengembangan lanjutan.

1. Proposisi Nilai dan Solusi Praktis

NEXA-Sphere dibangun di atas tiga pilar fungsional yang saling terhubung:

- Peramalan Permintaan Berbasis AI: Algoritma time-series Machine Learning untuk memprediksi volume penjualan harian dan mingguan. Akurasi aktual dikalibrasi selama 4–6 minggu pertama per klien.
- Rekomendasi Pengadaan Otomatis: Konversi proyeksi penjualan menjadi rekomendasi Purchase Order (PO) yang selalu memerlukan persetujuan pemilik (approve-or-modify). Kontrol akhir selalu di tangan manusia.
- Dashboard Kontrol Terpusat: Visibilitas stok lintas outlet dalam satu tampilan yang responsif di perangkat mobile dan desktop.

2. Strategi Penetrasi Pasar

- Zero Hardware Replacement: Integrasi API dengan penyedia POS lokal yang dominan (Moka, Pawoon, Majoo, ESB).
- Assisted Onboarding: Pendampingan migrasi data pada fase awal sesuai lingkup perjanjian kerjasama.
- Community-Led Growth: Edukasi finansial di komunitas F&B lokal dan content marketing tertarget di LinkedIn.

3. Model Pendapatan (Indikatif)

Arsitektur pendapatan dua-lapis: Setup & Implementation Fee Rp 2.500.000–5.000.000 per klien (one-time); Paket Starter Rp 499.000/outlet/bulan; Paket Professional Rp 999.000/outlet/bulan.

4. Keunggulan Kompetitif

Pertahanan bisnis NEXA-Sphere bertumpu pada: (1) dataset historis yang menciptakan network effect; (2) switching cost operasional setelah integrasi; dan (3) agilitas teknis internal dengan kepemilikan penuh atas stack teknologi — mendukung tema ekosistem bisnis digital yang berorientasi ekspansi pasar global.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor F&B Indonesia merupakan kontributor signifikan terhadap Produk Domestik Bruto dengan pertumbuhan yang konsisten di atas rata-rata nasional. Namun, pertumbuhan tersebut tidak merata di semua segmen. UMKM F&B dengan 2–10 outlet menghadapi paradoks operasional: bisnis mereka sudah cukup besar untuk mengalami kompleksitas rantai pasok lintas-lokasi, tetapi belum cukup besar untuk menanggung biaya sistem ERP enterprise seperti SAP atau Oracle NetSuite.

Pemilik usaha terjebak pada metode pengadaan manual berbasis insting — estimasi permintaan dilakukan oleh manajer cabang atau kepala dapur tanpa dukungan data. Studi FAO (2023) mengindikasikan bahwa food waste di segmen food service dapat mencapai 20–30% dari biaya bahan baku. Laporan McKinsey (2024) menunjukkan bahwa adopsi AI di UMKM F&B masih di bawah 10%, terutama karena hambatan biaya dan kompleksitas implementasi.

Pola yang sama terlihat pada pasar Asia Tenggara lainnya — Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam memiliki karakteristik UMKM F&B serupa. Ini menciptakan peluang replikasi model bisnis dengan lokalisasi minimal setelah validasi pasar domestik selesai. Celah inilah yang ditargetkan oleh NEXA-Sphere sebagai platform B2B AI-SaaS yang menambahkan lapisan kecerdasan di atas sistem POS eksisting melalui integrasi API.

1.2 Deskripsi Produk

NEXA-Sphere adalah platform B2B AI-SaaS (Software as a Service) yang dirancang untuk UMKM F&B multi-outlet dengan 2–10 cabang. Platform ini berfungsi sebagai predictive execution engine yang mengubah data transaksi historis menjadi rekomendasi operasional.

A. Arsitektur Fitur Inti

Peramalan Permintaan Berbasis AI. Modul ini menggunakan kombinasi algoritma timeseries (ARIMA, Prophet) dan gradient boosting (XGBoost/LightGBM) untuk memprediksi volume penjualan harian dan mingguan per menu item. Model mempertimbangkan pola musiman, hari libur, dan anomali historis.

Rekomendasi Pengadaan Otomatis. Sistem mengonversi proyeksi penjualan menjadi rekomendasi Purchase Order (PO) dengan mempertimbangkan bill of materials, lead time pemasok, dan safety stock. Rekomendasi bersifat approve-or-modify — pemilik tetap memegang kendali akhir.

Dashboard Kontrol Terpusat. Antarmuka visual yang mengagregasi data stok, penjualan, dan waste dari seluruh outlet ke dalam satu tampilan mobile-first.

B. Strategi Penghapusan Hambatan Adopsi

- Zero Hardware Replacement: Koneksi API dengan sistem POS eksisting (Moka, Pawoon, Majoo, ESB).
- Assisted Onboarding: Pendampingan migrasi data dan pelatihan staf sesuai lingkup perjanjian.
- Keandalan Operasional: Infrastruktur cloud AWS/GCP dengan monitoring internal.

1.3 Noble Purpose

NEXA-Sphere dibangun dengan kesadaran penuh bahwa inovasi teknologi harus membawa dampak positif yang melampaui metrik profitabilitas bisnis semata. Kami memposisikan ekosistem NEXA sebagai agen perubahan (*catalyst for change*) yang berkontribusi langsung pada agenda keberlanjutan global. Visi ini diintegrasikan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan landasan filosofi pengembangan internal kami, *Zero Ethical Debt*:.

A. SDG 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (Mitigasi Food Waste)

Selaras dengan Target 12.3 PBB, NEXA-Sphere hadir sebagai solusi preventif dari hulu rantai pasok (dapur produksi). Penyumbang *food waste* terbesar di industri F&B adalah inefisiensi inventaris—bahan baku segar yang membusuk akibat *overstocking* dan pencatatan manual yang rentan *human-error*. Melalui kapabilitas *AI Engine Analytics* NEXA, data historis diproses untuk menghasilkan *demand forecasting* yang presisi. Dengan merubah pengadaan yang *reaktif* menjadi *proaktif*, kami secara nyata memberdayakan UMKM F&B untuk menekan jejak karbon (*carbon footprint*) dari limbah organik mereka dan mempromosikan sirkularitas ekonomi.

B. SDG 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (Inklusivitas Teknologi bagi UMKM)

Kesenjangan teknologi sering menjadi jurang pemisah antara UMKM lokal dengan waralaba raksasa. Melalui arsitektur *Cloud DevOps Platform*, NEXA-Sphere mendemokratisasi fitur level *enterprise* (seperti otomatisasi pengadaan dan *Data Science HQ*) agar dapat diakses UMKM dengan harga terjangkau. Hal ini menciptakan efek domino (*trickle-down effect*) bagi pemasok lokal dan petani akar rumput melalui kepastian permintaan (*demand certainty*), memitigasi fluktuasi pesanan ekstrem (*bullwhip effect*), dan menciptakan rantai pasok yang tangguh secara komersial dan adil secara sosial.

C. Demokratisasi Akses Teknologi AI

NEXA-Sphere menurunkan hambatan akses teknologi enterprise dengan model SaaS berlangganan, sehingga UMKM dapat mengakses teknologi setara enterprise tanpa beban Capital Expenditure (CAPEX) yang besar.

1.4 Visi dan Misi Usaha

Visi

Menjadi platform AI-SaaS terdepan untuk optimalisasi rantai pasok UMKM F&B multioutlet di Indonesia, dan secara bertahap memperluas kehadiran ke pasar Asia Tenggara sebagai bagian dari ekosistem bisnis digital lintas-negara.

Misi

- Eksekusi Teknis Berkelanjutan: Membangun algoritma Machine Learning yang mengubah data transaksi menjadi rekomendasi operasional yang dapat dieksekusi.
- Adopsi Tanpa Hambatan: Merancang integrasi API kompatibel dengan ekosistem POS lokal tanpa perlu mengganti perangkat keras.
- Transparansi Nilai: Memberikan indikasi ROI yang terukur dan transparan kepada klien berdasarkan data riil masing-masing.
- Pembangunan Moat Data Secara Beretika: Membangun dataset historis industri F&B sesuai kerangka UU PDP dengan izin eksplisit per klien.
- Kesiapan Ekspansi Regional: Merancang arsitektur perangkat lunak yang mendukung multi-bahasa, multi-mata uang, dan adaptabilitas regulasi regional.

BAB II GAMBARAN UMUM DAN RENCANA USAHA

2.1 Analisis Produk

Jenis dan Nama Produk

Produk yang kami kembangkan bernama NEXA-Sphere: platform Software as a Service (SaaS) Business-to-Business (B2B) yang berfokus pada ekosistem Point of Sales (POS) dan Smart Inventory Management untuk UMKM F&B multi-outlet menuju standar pasar global.

Karakteristik Produk

- Peramalan Penjualan: Modul berbasis Machine Learning yang menganalisis data penjualan historis, pola musiman, dan anomali pasar.
- Pengadaan Otomatis: Sistem rekomendasi PO berbasis hasil forecasting, bill of materials, dan parameter safety stock yang dapat dikustomisasi per klien.
- Dashboard Kontrol: Visualisasi real-time stok, penjualan, dan waste di seluruh outlet dengan sistem alert untuk kondisi kritis.

Keunggulan Produk Dibandingkan Kompetitor

- Zero-Friction Adoption: Integrasi API dengan penyedia POS eksisting menghilangkan kebutuhan penggantian hardware.
- Proprietary Data Flywheel (Beretika): Dataset yang dilisensikan tumbuh seiring pertambahan klien, meningkatkan akurasi prediksi secara organik.
- Fase Implementasi Terstruktur: Fase 1 (sinkronisasi API), Fase 2 (shadow mode validasi), dan Fase 3 (rekomendasi aktif approve-or-modify).

2.2 Analisis Usaha

A. Strengths (Kekuatan)

- Kepemilikan Teknologi End-to-End: Seluruh algoritma, backend, dan dashboard dikembangkan oleh tim internal.
- Zero-Friction Integration: Kompatibilitas dengan POS eksisting (Moka, Pawoon, Majoo, ESB).
- Traksi Awal Terverifikasi: Platform fase demo kedua dengan tingkat penyelesaian 80% bersama design partner Dimsum Mentai Kmyrn.
- Arsitektur Siap Ekspansi Regional: Dukungan multi-bahasa dan multi-mata uang sejak awal.

B. Weaknesses (Kelemahan)

- Keterbatasan Track Record: Mitigasi melalui pilot program bertahap dan studi kasus dari klien awal.
- Ketergantungan pada API Eksternal: Mitigasi dengan multi-provider strategy dan konektor fallback CSV.

- Keterbatasan Sumber Daya: Fokus 2–3 klien pilot tahun pertama, community-led growth berbiaya rendah.
- Belum Berbadan Hukum: Inkorporasi dilakukan setelah validasi pasar pilot dengan pendampingan inkubator.

C. Opportunities (Peluang)

- Segmen Underserved yang Besar: UMKM F&B multi-outlet berada dalam blue ocean yang belum tergarap.
- Dukungan Ekosistem Digitalisasi UMKM: Insentif digitalisasi dari Kementerian Koperasi mendorong adopsi teknologi.
- Ekspansi Horizontal & Regional: Integrasi supplier B2B dan replikasi model ke Asia Tenggara.

D. Threats (Ancaman)

- Vendor Lock-in oleh Penyedia POS Besar: Mitigasi dengan speed-to-market dan switching cost via data migration mendalam.
- Resistensi Kultural Staf Lapangan: Mitigasi dengan AI sebagai decision support, bukan decision replacement.
- Perubahan Regulasi Data: Mitigasi dengan arsitektur adaptif dan izin eksplisit klien.

2.3 Business Model Canvas

Business Model Canvas NEXA-Sphere disusun sebagai peta eksekusi bisnis yang terintegrasi, mencakup 9 elemen utama sebagai berikut:

Elemen BMC	Pertanyaan Panduan	Implementasi pada NEXASphere
1. Customer Segments	Siapa yang akan membeli produk Anda? Siapa yang mau membayar Anda?	Target Utama: UMKM F&B multi-outlet (2–10 cabang) di kota besar Indonesia. Target Ekspansi: UMKM F&B serupa di Asia Tenggara (fase lanjutan). Pain Point: Kebocoran laba akibat overstock/stockout dari pengambilan keputusan manual.
2. Value Propositions	Mengapa orang memilih produk/jasa Anda? Apa keunggulannya dibanding kompetitor?	Sales Forecasting berbasis ML. Automated Procurement dengan approve-or-modify workflow. Waste Reduction secara terukur. Centralized Dashboard lintas outlet. Mengubah data historis pasif menjadi mesin efisiensi operasional.

3. Customer Relationships	Bagaimana cara Anda selalu connect dengan pelanggan? Bagaimana memastikan pelanggan puas?	Assisted Onboarding dengan lingkup sesuai perjanjian. Proactive Monitoring dengan kalibrasi berkala. Periodic Business Review kepada pemilik usaha. Retensi melalui transisi terkelola dan laporan berkala yang transparan.
4. Channels	Bagaimana cara pelanggan mengetahui produk? Bagaimana produk bisa sampai ke pelanggan?	Direct B2B Sales ke komunitas F&B lokal. LinkedIn Content untuk Owner/Direktur. Referral Program dari klien eksisting. Akuisisi berbasis edukasi finansial yang mengkuantifikasi kebocoran laba.
5. Revenue Streams	Bagaimana cara bisnis Anda menghasilkan uang? Apa saja produk/jasa yang Anda jual?	Setup Fee: Rp 2,5–5 juta/klien (one-time, indikatif). Paket Starter: Rp 499.000/outlet/bulan (Dashboard, reporting, forecasting dasar). Paket Professional: Rp 999.000/outlet/bulan (Starter + AI forecasting lanjutan + automated procurement).
6. Key Activities	Apa kegiatan yang Anda lakukan untuk menciptakan value proposition?	AI/ML R&D dan pelatihan ulang model. System Integration ke berbagai POS. Customer Success dan review berkala. Eksekusi teknis berkelanjutan memastikan AI menjadi alat operasional nyata.
7. Key Resources	Apa sumber daya utama yang harus Anda miliki? Aset apa saja yang dibutuhkan?	Lisensi Dataset Klien (ownership tetap di klien). Technical Talent tim internal lintas-fungsi. Cloud Infrastructure AWS/GCP. Dataset historis yang dilisensikan menciptakan network effect yang beretika.
8. Key Partnerships	Siapa yang dapat mengerjakan kebutuhan perusahaan di luar key activities? Siapa supplier/vendor terpenting?	POS Compatibility: Moka, Pawoon, Majoo, ESB (kompatibilitas API publik). Cloud Provider: AWS/GCP. Future Suppliers: Pemasok B2B (roadmap tahun ke-2). Mempercepat penetrasi tanpa memaksa klien mengubah sistem kasir.

9. Cost Structure	Pengeluaran apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan	Tech Talent (estimasi 50–60% total biaya). Cloud & ML Tools
	model bisnis ini?	(estimasi 15–20%). Customer Acquisition Cost — sales & marketing (estimasi 15–25%). Fixed-cost terukur; margin kontribusi per outlet naik seiring pertumbuhan basis klien.

2.4 Analisis Produksi dan Skalabilitas

A. Siklus Rekayasa

- Data Ingestion: Sistem menarik data transaksi historis dari POS klien melalui API berdasarkan izin tertulis, kemudian melakukan cleaning dan strukturisasi otomatis.
- Model Training: Model time-series dilatih per klien dengan mempertimbangkan karakteristik unik, pola musiman, dan anomali historis tiap outlet.
- Deployment: Hasil prediksi diintegrasikan ke dashboard via pipeline CI/CD dengan pendekatan zero-downtime deployment.

B. Sumber Daya Utama

- Lisensi Dataset Klien: Ownership data transaksi tetap di klien; tim memiliki lisensi pemrosesan terbatas sesuai perjanjian UU PDP No. 27/2022.
- Cloud Infrastructure: AWS/GCP dengan arsitektur auto-scaling untuk tahap awal hingga komersial.
- Technical Talent: Tim internal spesialisasi data science, backend, dan UI/UX.

C. Estimasi Kapasitas Skalabilitas

Target realistis 3–5 outlet per bulan pada tahun pertama. Kapasitas ditingkatkan pada Tahun 2 melalui otomatisasi self-service onboarding dan penambahan anggota tim.

2.5 Analisis Pasar

A. Ukuran Pasar (TAM / SAM / SOM)

- TAM: Seluruh UMKM F&B Indonesia (~4,3 juta UMKM, potensi Rp 25+ triliun/tahun).
- SAM: UMKM F&B multi-outlet (2–10 cabang) di 15 kota besar Indonesia (~75.000 outlet, Rp 650 miliar).
- SOM Tahun 3: Target 300 outlet (0,4% penetrasi SAM) di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Yogyakarta — ARR target Rp 2,6 miliar.

B. Strategi Akuisisi Pelanggan

- Community-Led Sales: Presentasi langsung pada asosiasi F&B lokal (APKRINDO, PHRI lokal) berupa audit simulasi finansial berdasarkan data industri publik.
- Thought Leadership Content: Konten edukatif di LinkedIn membahas kasus inefisiensi operasional F&B.

- Pilot-to-Paid Program: Program pilot berbayar untuk klien awal yang bersedia menjadi design partner.

C. Strategi Retensi

- Assisted Onboarding: Pendampingan migrasi data dan pelatihan staf.
- Periodic Business Review: Laporan berkala pengurangan food waste, akurasi prediksi, dan efisiensi operasional.
- Customer Success by Design: Switching cost alami melalui integrasi data yang mendalam.

2.6 Analisis Sumber Daya Manusia

Meskipun digawangi oleh talenta muda di tingkat akademik, tim inti NEXA menolak untuk beroperasi hanya pada tataran teori. Kami mengadopsi kultur *agile startup* yang terbukti melalui *track record* eksekusi di dua portofolio utama: pembangunan infrastruktur **NEXA Campus Ecosystem v2.3 (Fortress Edition)** yang berfokus pada keamanan tingkat tinggi, serta implementasi *Minimum Viable Product* (MVP) **NEXA-Sphere** pada klien riil pertama kami (**Dimsum Mentai Kmyrn**).

Berikut adalah penjabaran rekam jejak, penguasaan teknis, dan portofolio penyelesaian masalah nyata dari struktur tim inti kami:

1. Muhamad Fauzan Al Farikhi – Team Lead & AI/ML Engineer

● **Fokus Peran:** Orkestrasi arsitektur teknologi (*Cloud DevOps*), pengembangan model analitik prediktif (*Machine Learning*), dan manajemen mitigasi risiko algoritma.

● **Pengalaman & Rekam Jejak (Portfolio-Driven): * Studi Kasus Dimsum Mentai:** Fauzan merancang algoritma *demand forecasting* spesifik untuk memecahkan *pain point* utama klien: degradasi bahan baku (stok basi). Model AI yang ia kembangkan memproses data tren penjualan untuk menekan angka *food waste* secara drastis di dapur klien.

○ **Pengembangan NEXA-Sphere:** Membangun modul *Data Science HQ* dan *AI Engine Analytics* yang memungkinkan sistem mengolah ratusan titik data transaksi menjadi wawasan bisnis prediktif.

○ **Keamanan & Infrastruktur (NEXA Campus v2.3):** Menginisiasi filosofi *Defense in Depth* dalam arsitektur AI NEXA. Fauzan memimpin integrasi model *Threat Modeling* yang berhasil memetakan dan menutup kerentanan sistem, menjamin bahwa sistem analitik beroperasi dengan standar *Zero Abuse Vector* dan *Zero Legal Risk*.

2. Mirza Danisywar Noor Wahyu – Business Development & GTM Lead

● **Fokus Peran:** Strategi *Go-To-Market*, penetrasi B2B, perancangan model bisnis etis (*Ethical B2B*), dan akuisisi *Design Partner*.

● Pengalaman & Rekam Jejak (Portfolio-Driven):

○ **Studi Kasus Dimsum Mentai:** Bertindak sebagai ujung tombak fase *Market Discovery*. Mirza sukses mengidentifikasi bahwa pencatatan manual adalah akar inefisiensi pengelolaan 4 *outlet* klien. Ia memimpin negosiasi dan *pitching* B2B untuk meyakinkan klien melakukan transisi digital secara penuh ke dalam ekosistem NEXA.

○ **Pengembangan NEXA-Sphere:** Merumuskan taktik skalabilitas pasar untuk Indonesia dan ekspansi regional Asia Tenggara, memastikan proposisi nilai platform sejalan dengan kebutuhan F&B multi-outlet.

○ **Keamanan & Infrastruktur (NEXA Campus v2.3):** Berperan sentral dalam menyusun klausul *Legal & Security Division*. Mirza mengembangkan kerangka *Ethical B2B* dan menjamin kebijakan *Zero Lock-in* bagi pengguna, membuktikan bahwa platform NEXA tidak hanya ambisius secara komersial, tetapi juga sangat bertanggung jawab terhadap privasi klien.

3. Muhammad Iqbal Fajri – Finance & Operations Lead

● **Fokus Peran:** Manajemen *Unit Economics*, audit efisiensi operasional klien, pemodelan *Dynamic Pricing*, dan proyeksi finansial

.

● Pengalaman & Rekam Jejak (Portfolio-Driven):

○ **Studi Kasus Dimsum Mentai:** Melakukan audit finansial langsung terhadap rasio kerugian bulanan klien akibat bahan baku basi dan data pesanan yang tercecer di 4 cabang. Iqbal memformulasikan *pricing strategy* SaaS yang membuktikan bahwa biaya langganan NEXA jauh lebih rendah dibandingkan total kerugian konvensional klien (*High ROI*).

○ **Pengembangan NEXA-Sphere:** Mengembangkan kerangka logika bisnis untuk fitur *Dynamic Pricing* (seperti otomasi *Surge Pricing* +20% di jam sibuk) dan modul *Live Metrics* untuk melacak total omzet harian secara instan.

○ **Keamanan & Infrastruktur (NEXA Campus v2.3):** Mengelola arsitektur *Revenue Model & Unit Economics* sejak iterasi *Campus Ecosystem*. Ia memastikan kelayakan finansial proyek jangka panjang, menyeimbangkan beban biaya komputasi *server cloud* dengan proyeksi margin tanpa mengorbankan stabilitas operasional (*sprint management*).

4. Syawalludin Fitroh Rahman – Frontend & UI/UX Designer

● **Fokus Peran:** Rekayasa antarmuka (*Interface Engineering*), *User-Centered Design*, integrasi ekosistem modul POS, dan *Data Portability UX*.

● Pengalaman & Rekam Jejak (Portfolio-Driven):

○ **Studi Kasus Dimsum Mentai:** Menerjemahkan keluhan *owner* terkait "sulitnya memantau 4 outlet secara bersamaan" menjadi solusi *Multi-Outlet Dashboard*. Syawal merancang UI/UX yang *zero-friction*, memungkinkan staf lapangan yang awam teknologi meninggalkan kertas manual tanpa hambatan operasional.

○ **Pengembangan NEXA-Sphere:** Berhasil membangun purwarupa antarmuka komprehensif yang diuji coba pada Sudirman Hub, mencakup modul: *POS Terminal, Kitchen Display, Table Map,* hingga *Floor Plan Manager* dengan akses

God Mode bagi operator tingkat Admin.

○ **Keamanan & Infrastruktur (NEXA Campus v2.3):** Menerjemahkan regulasi keamanan *Fortress Edition* ke dalam desain antarmuka. Syawal merancang alur *Export ZIP Data* dan *Account Deletion* yang intuitif, memastikan hak pengguna atas *Data Portability* terpenuhi secara visual tanpa proses yang berbelit-belit.

5. Yusuf Maulana Wahyudi – Backend & Integration Engineer

● **Fokus Peran:** Arsitektur *Database* terpusat, sinkronisasi *real-time*, manajemen *API*, forensik data, dan penutupan celah keamanan (*Vulnerabilities Mitigation*).

● Pengalaman & Rekam Jejak (Portfolio-Driven):

○ **Studi Kasus Dimsum Mentai:** Mengakhiri kekacauan operasional pencatatan inventaris manual di 4 *outlet* dengan membangun infrastruktur *database* terpusat. Yusuf mengamankan jalur integrasi (*data pipeline*) sehingga stok yang terpakai di cabang mana pun tersinkronisasi langsung ke *Dashboard Admin* tanpa latensi.

○ **Pengembangan NEXA-Sphere:** Memastikan fungsionalitas teknis di balik fitur *Kitchen Display* dan *Live Chat* berjalan paralel dengan mulus tanpa *downtime*, mengamankan transaksi F&B bervolume tinggi.

○ **Keamanan & Infrastruktur (NEXA Campus v2.3):** Merupakan arsitek utama di balik inisiatif *Fortress v2.3*. Yusuf mengeksekusi penutupan 47 celah keamanan melalui *Threat Modeling* yang ketat. Ia merancang *Abuse Vectors Forensics* dan menjamin sistem penghapusan data secara absolut dalam 72 jam (*full erasure*), menjadikan *backend* NEXA setara dengan standar keamanan industrial.

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

NEXA-Sphere bukan sekadar konsep bisnis di atas kertas, melainkan eksekusi konkret untuk menjawab inefisiensi operasional pada UMKM F&B multi-outlet. Persoalan food waste, overstock, dan stockout yang menggerogoti margin pelaku usaha bersumber pada satu akar: ketergantungan pada pengambilan keputusan manual di tengah kompleksitas data yang semakin besar.

Dengan mengubah data transaksi historis menjadi rekomendasi operasional berbasis Machine Learning, NEXA-Sphere memindahkan beban kognitif pengadaan dari manusia ke sistem — tanpa menghilangkan kontrol akhir dari pemilik. Platform telah memasuki fase demo kedua dengan tingkat penyelesaian 80%, bermitra dengan design partner riil (Dimsum Mentai Kmyrn), dan dirancang dengan arsitektur yang mendukung ekspansi regional selaras dengan tema ekosistem bisnis digital untuk ekspansi pasar global.

3.2 Proyeksi Keberlanjutan Usaha

- Pendapatan Berulang yang Stabil: Model B2B SaaS menghasilkan MRR yang dapat diprediksi. Kontribusi margin per klien meningkat kumulatif seiring retensi.
- Skalabilitas Tanpa Beban CAPEX Besar: Arsitektur cloud memungkinkan penambahan outlet tanpa peningkatan biaya infrastruktur proporsional.
- Pengembangan Ekosistem Lintas-Vertikal: Roadmap ekspansi mencakup integrasi supplier B2B dan replikasi model ke pasar Asia Tenggara.
-

3.3 Ketahanan Produk di Pasar

- Network Effect Berbasis Data: Dataset transaksi historis lintas-klien (dengan izin eksplisit) meningkat seiring pertambahan outlet, menyempurnakan akurasi model AI secara otomatis.
- Switching Cost Terintegrasi: Perpindahan ke platform lain memerlukan rebuild baseline historis, retraining staf, dan potensi gangguan operasional.
- Agilitas Teknis Internal: Kepemilikan penuh atas stack teknologi memungkinkan iterasi produk dalam hitungan hari tanpa bergantung pada vendor pihak ketiga.

DAFTAR PUSTAKA

Blank, S., & Dorf, B. (2012). The Startup Owner's Manual. K&S Ranch.

Chopra, S., & Meindl, P. (2018). Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation (7th ed.). Pearson Education.

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2023). The State of Food and Agriculture: Leveraging Technology and Innovation for Food Loss and Waste Reduction. FAO.

Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts.

Lemkin, J., & Ross, A. (2016). From Impossible to Inevitable. John Wiley & Sons.
Maurya, A. (2012). Running Lean. O'Reilly Media.

McKinsey & Company. (2024). The AI-Driven Enterprise: Machine Learning in Retail and F&B SMEs. McKinsey Global Institute.

Provost, F., & Fawcett, T. (2013). Data Science for Business. O'Reilly Media.

Syntetos, A. A., et al. (2016). Supply chain forecasting: Theory, practice, their gap and the future. European Journal of Operational Research, 252(1), 1–26.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). Statistik Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia. BPS.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

NEXA Tech Labs. (2026). Business Model Canvas dan Roadmap Produk NEXA-Sphere. Dokumen internal tim.

LAMPIRAN

Lampiran 1 — Foto Produk

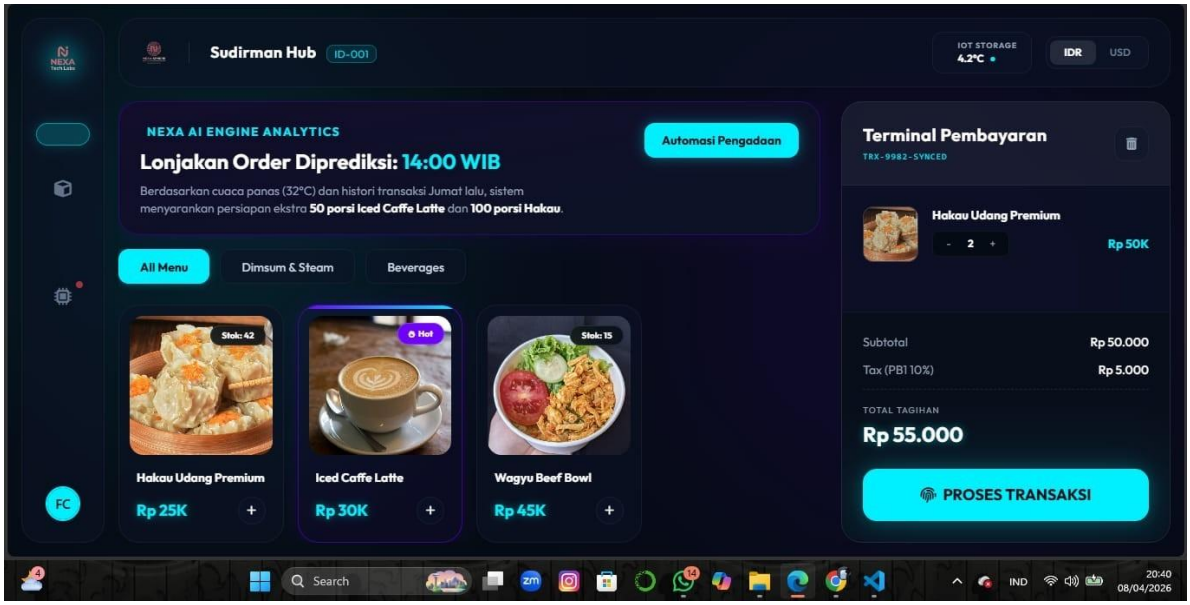
Foto Produk 1 — Dimsum Manager (Design Partner: Dimsum Mentai Kmyrn)

Sistem manajemen operasional multi-peran yang dikembangkan bersama design partner Kmyrn sebagai fondasi implementasi NEXA-Sphere. Progres saat ini: 80% selesai. Fitur yang telah live: role-based authentication (Owner/Admin/Kasir). Fitur dalam pengerjaan: foto menu interaktif, dashboard kasir lengkap, struk digital dan thermal (target Q2 2026).

Gambar 1 — Dimsum Manager: Login screen role Owner / Admin / Kasir (80% selesai, Demo Iterasi ke-2)

Foto Produk 2 — NEXA-Sphere SaaS Platform (POS Terminal & AI Engine)

Tampilan antarmuka POS Terminal NEXA-Sphere untuk Sudirman Hub (ID-001). Fitur yang terlihat: NEXA AI Engine Analytics dengan prediksi lonjakan order (14:00 WIB berdasarkan cuaca dan histori transaksi), Automasi Pengadaan, Live Metrics, menu All Menu / Dimsum & Steam / Beverages, Terminal Pembayaran real-time, dan monitoring stok per menu item. Seluruh data pada tangkapan layar merupakan data simulasi internal.

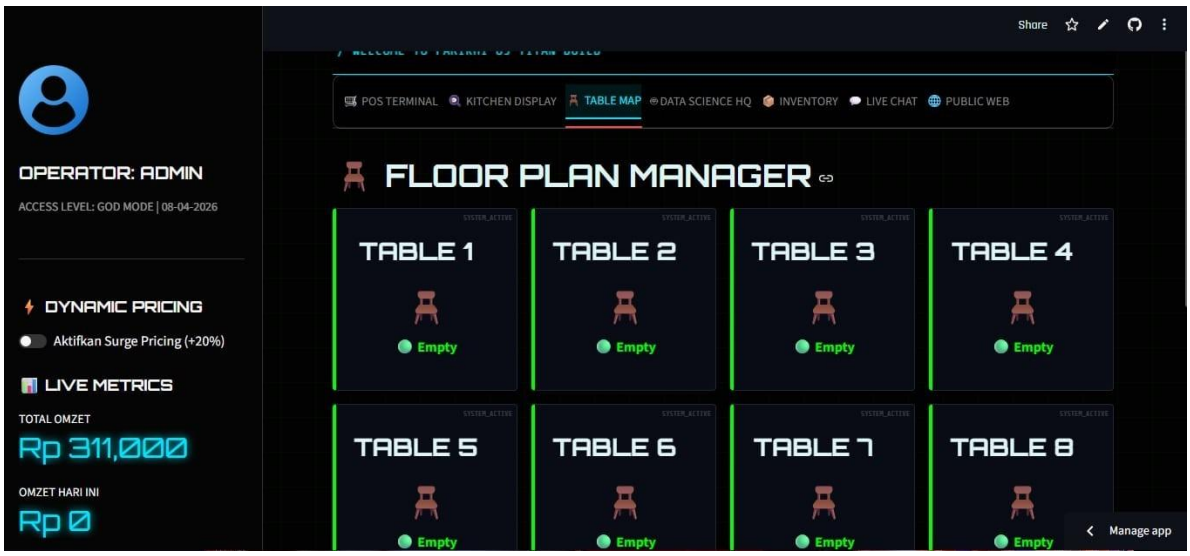


Gambar 2 — NEXA-Sphere SaaS: POS Terminal & NEXA AI Engine Analytics — Sudirman Hub (08/04/2026)

Lampiran 2 — Prototype

Prototype — NEXA-Sphere Floor Plan Manager & Dashboard Admin

Prototipe antarmuka modul Floor Plan Manager NEXA-Sphere menampilkan: panel operator Admin dengan Access Level God Mode, fitur Dynamic Pricing (Aktifkan Surge Pricing +20%), Live Metrics (Total Omzet Rp 311.000), dan Floor Plan Manager dengan 8 meja terpantau secara real-time. Modul ini terintegrasi dalam tab navigation: POS Terminal, Kitchen Display, Table Map, Data Science HQ, Inventory, Live Chat, dan Public Web. Seluruh angka pada tangkapan layar adalah data simulasi.



Gambar 3 — PROTOTYPE NEXA-Sphere: Floor Plan Manager & Admin Dashboard (08-042026)

— Akhir Dokumen —

NEXA Tech Labs • Proposal ICBC 2026